

HelixPlay

HelixPlay

إلى جهاز سحابي للألعاب GPU حوّل أي جهاز مزود بـ

ملخص

إلى مضيف GPU منصة ألعاب سحابية قابلة للاستضافة الذاتية تحول أي جهاز مزود بـ HelixPlay بث عن بُعد، لتقديم تجربة لعب بمستوى الأجهزة المنزلية على أجهزة سطح المكتب، والهواتف يضم Go 46 المحمولة، وأجهزة التلفاز، ومتصفحات الويب. بُنيت المنصة كمستودع أحادي مركزي على وحدة فرعية، مع عميل ثلاثي الطبقات، ويمكن تخصيصها بشعار الشريك

وصف مختصر

منصة ألعاب سحابية مفتوحة وقابلة للاستضافة الذاتية ويمكن تخصيصها بشعار الشريك HelixPlay إلى مضيف بث عن بُعد وتقدم تجربة لعب بمستوى الأجهزة المنزلية GPU تحول أي جهاز مزود بـ WebRTC/ على أجهزة سطح المكتب، والهواتف المحمولة، وأجهزة التلفاز، ومتصفحات الويب عبر Wails/Flutter/Angular ومكدس عميل Go مع نواة QUIC.

وصف مفصل

يتألف من 46 وحدة Go منصة ألعاب سحابية بُنيت كمستودع أحادي مركزي على HelixPlay تأخذ أي حاسوب ألعاب تملكه بالفعل وتحوّله إلى مضيف بث، لتقديم تجربة بمستوى Git. فرعية في — الأجهزة المنزلية على أجهزة سطح المكتب، والهواتف المحمولة، وأجهزة التلفاز، ومتصفحات الويب، قابلة للاستضافة الذاتية، مفتوحة، ويمكن تخصيصها بشعار الشريك. الرسالة واضحة: أجهزتك، خدمتك، علامتك التجارية، دون الحاجة إلى سحابة طرف ثالث في الوسط.

يتميز التصميم الأساسي للمشروع بالالتقاء الثلاثي لطبقات العميل — وهورهان معماري جريء يؤتي للهواتف المحمولة وأجهزة Flutter وتطبيق Wails ثمره في كل مكان آخر. تطبيق سطح المكتب WASM التي تُترجم إلى، الواحدة Go جميعها تعتمد على نواة Angular، التلفاز، وعميل الويب لمتصفح الويب، بحيث يُكتب السلوك مرة واحدة ويُشارك عبر جميع المنصات بدلاً من تفرعه إلى ثلاثة مسارات. تحت هذه الطبقة يكمن مسار الوسائط اللحظية: الالتقاط → الترميز → التقطيع → الإرسال → DXGI / ScreenCaptureKit / PipeWire) فك الترميز → العرض، متصلاً بالتقاط النظام الأساسي الأصلي (NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox) ومرّرات الأجهزة (WebRTC (Pion v4)، QUIC (quic-go)، وحزم بيانات UDP المخصصة التي تُختار لتحقيق أقل زمن استجابة بدلاً من الراحة. تتولى النواة الخلفية إدارة

الجلسات، والمستأجرين، والفهرس، والمصادقة؛ بينما يتعامل وكيل المضيف مع الالتقاط والترميز والنقل ونقاط الالتقاء الاكتشاف معاً بحيث تجد العملاء مضيفهم دون الحاجة إلى mDNS على الحافة؛ ويجمع إعداد يدوي.

قابلة للتخصيص بشعار الشريك — مع SaaS من الأساس لتكون منصة HelixPlay صُممت والفوترة — بحيث يمكن للشريك إنشاء OAuth2 تخصيص السمات لكل مستأجر، وترشيح الفهرس، و خدمة كاملة تحمل علامته التجارية بدلاً من مجرد إعادة تصميم سطحية. كما أنها أصلية للحاويات في أدق تفاصيلها: فكل خدمة، وقاعدة بيانات، وبناء، واختبار، ومسح تعمل داخل حاويات، مما يجعل المنصة فإنها تخضع لدستور “عدم Helix، بأكملها قابلة لإعادة النشر والتحقق. وكما هو الحال مع بقية عائلة الخداع” حيث يُقصد من الاختبار الناجح ضمان سلوك حقيقي قابل للاستخدام من قبل المستخدم النهائي — وليس مجرد محاكاة ناجحة.

لماذا أنشأناها

لتمكين أي شخص يمتلك HelixPlay الألعاب السحابية التجارية مغلقة، مركزية، ومأجورة. أنشئت من تشغيل مضيف البث الخاص به — مفتوح، قابل للاستضافة الذاتية، ويمكن GPU جهلاً مزوداً به تخصيصه بشعار الشريك — بدلاً من الاعتماد على خدمة طرف ثالث.

المحتوى

لماذا يُعدّ هذا ثورةً في المجال

إنه يدمج ثلاثة عناصر ظلت الخدمات التجارية تفصل بينها: الاستضافة الذاتية على أجهزة تتحكم بها مشتركة تُشغّل ثلاثة حزم عملاء في آن واحد بحيث تصل المزاي إلى جميع المنصات دفعةً Go نواة واحدة، والتعدد الإيجاري تحت العلامة البيضاء. والنتيجة هي أن الشريك يمكنه إطلاق خدمة سحابية حيث يمتلك — الخاصة به للألعاب تحمل علامته التجارية بالكامل على وحدات معالجة الرسومات التجربة والمستخدمين والاقتصاد — بدلاً من إعادة بيع سعة على سحابة شخص آخر والعيش ضمن حدودها.

ما الجديد؟

- Go جميعاً على نواة Angular وFlutter وWails تعمل — تقارب حزم العملاء الثلاث بحيث تشترك منصات سطح المكتب والهواتف والتلفاز والويب، (في المتصفح WASM) واحدة في تنفيذ واحد بدلاً من ثلاثة تنفصل عن بعضها بمرور الوقت.
- يتضمن تخصيصاً لكل مستأجر، وترشيحاً — برنامج خدمة ذاتي الاستضافة تحت العلامة البيضاء والفوترة مدمجة، بحيث يُقدّم النظام كمنتج قابل للعلامة التجارية، OAuth2 للفهرس، ومصادقة وليس مجرد عرض توضيحي.
- UDP وبروتوكول QUIC وWebRTC (Pion) — نقل البيانات منخفض الكمون الحديث (NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox)، مضبوط لتحقيق الاستجابة على حساب الراحة، مقترناً باختيار مشفرات الأجهزة لكل منصة مكونات منفصلة بوضوح مع كل شيء محصور في — بنية معمارية مفككة تضم 46 وحدة فرعية الحاويات: كل خدمة وقاعدة بيانات وبناء واختبار ومسح يعمل داخل حاوية.

أكبر التحديات التقنية وكيف تغلبنا عليها

- يعرض الالتقاط والترميز GPU كل نظام تشغيل و. البث منخفض الكمون عبر أجهزة غير متجانسة – بشكل مختلف، والكمون لا يرحم. تم حل المشكلة عبر مسار التقاط وترميز مدرّك للمنصة DXGI / ScreenCaptureKit / PipeWire يغذي NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox بحيث تستخدم كل آلة WebRTC / QUIC / UDP يُنقل عبر – أسرع طريق أصلي للوصول إلى وحدات البكسل.
- تم حل المشكلة عبر حزم العملاء. منتج واحد عبر سطح المكتب والهواتف والتلفاز والويب واحدة تُصرّف إلى Go التي تشترك في نواة (Angular وFlutter وWails) الثلاث للمتصفح، بحيث يظهر الإصلاح أو الميزة المكتوبة مرة واحدة على جميع الأسطح الأربعة WASM بدلاً من نقلها أربع مرات.
- تم حل المشكلة عبر بناء تخصيص لكل. التشغيل المتعدد الإيجاري تحت العلامة البيضاء والفوترة مباشرة في نواة الخلفية، بحيث تصبح OAuth2، مستأجر، وترشيح الفهرس، ومصادقة عزل المستأجرين والعلامة التجارية أساسيات من أسس النظام بدلاً من فروع لكل عميل.

حزمة التقنية

- النواة الخلفية المشتركة ووحدة – (+الإصدار الأساسي 1.26.2 / الإصدارات الفرعية 1.25) Go وهو ما يجعل التصميم، WASM إلى وأيضاً المضيف؛ لغة واحدة تُصرّف إلى ملفات ثنائية أصلية أحادي النواة ومتعدد العملاء ممكناً.
- عرض ويب مدمج بحيث يعيد تطبيق سطح Go عميل سطح المكتب، يربط نواة – Wails v2. المكتب استخدام منطق النواة مباشرة بدلاً من إعادة تنفيذه.
- عبر واجهة الوظائف الأجنبية Go عميل الهواتف/التلفاز، يستدعي نواة – Flutter 3.29+ للحصول على واجهة مستخدم أصلية على الهواتف والتلفزيونات دون الحاجة إلى خلفية (FFI) ثانية.
- بحيث WASM بعد تصريفها إلى Go عميل الويب، يشغل نفس نواة – Angular 17+ يصبح المتصفح سطحاً من الدرجة الأولى وليس سطحاً مخففاً.
- ثلاثة – المخصص UDP وبروتوكول QUIC / quic-go و WebRTC / Pion v4. بروتوكولات نقل فوري بحيث تستطيع المنصة اختيار المسار الأقل كموناً المتاح لكل شبكة وعميل.
- التقاط المنصة و (NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox) مشغلات الأجهزة مسار الالتقاط والترميز المُسرّع – (DXGI / ScreenCaptureKit / PipeWire) يُختار لكل منصة بحيث لا يصبح الترميز عنق زجاجة لوحدة المعالجة المركزية، GPU بواسطة.
- كل خدمة وقاعدة بيانات وبناء واختبار ومسح يعمل – (Docker/Podman) الحاويات داخل حاويات، مما يجعل النظام بأكمله قابلاً لإعادة النشر والتحقق.
- اكتشاف المضيف بدون تهيئة بحيث تحدد العملاء مضيف البث تلقائياً – الالتقاء / mDNS على الشبكة.

المحتوى

ملاحظات حول الحالة والوراثة

- ٣٠ ملي ثانية لشبكة (≤ README أهداف زمن الاستجابة المحددة في ملف. الحالة: تجريبية / محلية / ≥ ٥٠ ملي ثانية لشبكة واسعة في المئين ٩٩٩)، وتصنيفات “مستوى وحدة التحكم وعدد خلايا مصفوفة الاختبار هي أهداف التصميم المعلنة للمشروع نفسه، ولم، PS4 Pro مستوى تخضع لاختبارات مستقلة، وتُقدّم على هذا الأساس.

- غير مُتحقق — API و GitHub لم يُكشف عن أي رخصة عبر الرمزين. الرخصة: لم تُحدّد بعد منها / غير مُعلن عنها

أساسية-Helix :درجة الأولوية